NF EN 61557-2

JUIN 2007

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients AFNOR.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR customers.
All network exploitation, reproduction and re-dissemination,
even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

AFNOR
Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Identité: UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code siret :

Client : 23597463

Le : 27/09/2021 à 16:29

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

norme européenne

NF EN 61557-2
Juin 2007

norme française

Indice de classement : **C 42-198-2**

ICS : 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V. c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection

Partie 2 : Résistance d'isolement

E : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance

D : Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 2: Isolationswiderstand

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 5 mai 2007 pour prendre effet à compter du 5 juin 2007.
Remplace la norme homologuée NF EN 61557-2 de juillet 1997 qui reste en vigueur jusqu'en mars 2010.

Correspondance

La norme européenne EN 61557-2:2007 a le statut d'une norme française. Elle reproduit intégralement la publication CEI 61557-2:2007.

Analyse

Le présent document définit les exigences applicables aux appareils destinés à mesurer la résistance d'isolement d´appareils et d´installations hors tension.

Le présent document entre dans le champ d'application de la Directive Basse Tension n°2006/95/CE du 12/12/2006.

Descripteurs

Installation électrique, distribution d'énergie électrique, basse tension, sécurité, prévention des accidents, contrôle, dispositif de contrôle, instrument de mesurage, résistance d'isolement, mesure de protection, spécification, essai, marquage.

Modifications

Par rapport au document remplacé, adoption de la nouvelle norme européenne.

Corrections

éditée et diffusée par l'Union Technique de l'Electricité (UTE) – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex
Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 – Télécopie : + 33 (0) 1 47 78 73 51 – Courriel : ute@ute.asso.fr – Internet : http://www.ute-fr.com/
diffusée également par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00

Impr. UTE © UTE 2007– Reproduction interdite

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

AVANT-PROPOS NATIONAL

Ce document constitue la version française complète de la norme européenne EN 61557-2:2007 qui reproduit le texte de la publication CEI 61557-2:2007.

Les modifications du CENELEC (dans le présent document, l'annexe ZA uniquement) sont signalées par un trait vertical dans la marge gauche du texte.

Cette Norme Française fait référence à des Normes internationales. Quand une Norme internationale citée en référence a été entérinée comme Norme Européenne, ou bien quand une norme d'origine européenne existe, la Norme Française issue de cette Norme Européenne est applicable à la place de la Norme internationale.

L'Union Technique de l'Électricité a voté favorablement au CENELEC sur le projet de EN 61557-2, le 11 janvier 2007.

Correspondance entre les documents internationaux cités en référence et les documents CENELEC et/ou français à appliquer

Document international cité en référence	**Document correspondant**	
	CENELEC (EN ou HD)	**français** (NF ou UTE)
CEI 61010-1 (2001)	EN 61010-1 (2001)	NF EN 61010-1 (2001) (C 42-020)
CEI 61557-1	EN 61557-1 (2007)	NF EN 61557-1 (2007) (C 42-198-1)

Note : Les documents de la classe C sont en vente à l'Union Technique de l'Électricité – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex – Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 ainsi qu'au service diffusion de l'Association française de normalisation – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00.

Les documents CEI sont en vente à l'UTE.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 61557-2

Mars 2007

ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

Remplace EN 61557-2:1997

Version française

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V. c.c Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection Partie 2: Résistance d'isolement

(CEI 61557-2:2007)

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 2: Isolationswiderstand (IEC 61557-2:2007)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance (IEC 61557-2:2007)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2007-03-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Secrétariat Central: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles

© 2007 CENELEC - Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres du CENELEC.

Ref. n° EN 61557-2:2007 F

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Avant-propos

Le texte du document 85/291/FDIS, future édition 2 de la CEI 61557-2, préparé par le CE 85 de la CEI, Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 61557-2 le 2007-03-01.

Cette Norme Européenne remplace la EN 61557-2:1997.

Les principales modifications par rapport à la EN 61557-2:1997 sont les suivantes:

- révision des définitions;
- révision de certaines exigences;
- ajout d'un pictogramme d'avertissement;
- le paragraphe consacré aux essais de surcharge a été entièrement révisé.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec la EN 61557-1.

Les dates suivantes ont été fixées:

– date limite à laquelle la EN doit être mise en application au niveau national par publication d'une norme nationale identique ou par entérinement	(dop)	2007-12-01
– date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être annulées	(dow)	2010-03-01

L'Annexe ZA a été ajoutée par le CENELEC.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

SOMMAIRE

Avant-propos 2
1 Domaine d'application 4
2 Références normatives 4
3 Termes et définitions 4
4 Exigences 4
5 Marquages et instructions de fonctionnement 6
5.1 Marquage 6
5.2 Instructions de fonctionnement 6
6 Essais 6

Tableau 1 – Calcul de l'incertitude de fonctionnement 5

Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes 9

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION BASSE TENSION DE 1 000 V c.a. ET 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection

Partie 2 : Résistance d'isolement

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61557 définit les exigences applicables aux appareils destinés à mesurer la résistance d'isolement d´appareils et d´installations hors tension.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, c'est l'édition la plus récente du document référencé (y compris tous ses amendements).qui s'applique.

CEI 61010-1:2001, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 1 : Prescriptions générales*

CEI 61557-1, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 1* : *Exigences générales*

3 Termes et définitions

Pour les besoins de ce document, les définitions de la CEI 61557-1 et la définition suivante s'appliquent.

3.1
tension assignée de sortie
U_N
tension que l'appareil de mesure délivre entre les bornes lorsqu'il est chargé à courant assigné

4 Exigences

Les exigences suivantes ainsi que celles énoncées dans la CEI 61557-1 doivent s'appliquer.

4.1 La tension de sortie doit être une tension continue (c.c.); lors d'éventuelles composantes alternatives (c.a.) présentes dans la tension de sortie, l'affichage de la tension de sortie assignée mesurée aux bornes d'une résistance d'une valeur de $U_N \times (1\ 000\ \Omega/V)$, ne doit pas différer de plus de 10 % de la valeur indiquée lorsqu'on y connecte en parallèle à la résistance d'isolement à mesurer, un condensateur de 2 µF.

4.2 La tension en circuit ouvert ne doit pas dépasser 1,25 fois la valeur de la tension assignée de sortie.

4.3 Le courant assigné doit être d´au moins 1 mA.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.4 La valeur de crête du courant de mesure ne doit pas dépasser 15 mA. Si une composante c.a. est présente, la valeur de crête ne doit pas dépasser 1,5 mA.

4.5 Pour la gamme de mesure, l'incertitude relative maximale de fonctionnement qui doit être marquée ou spécifiée ne doit pas être supérieure à ±30 % de la valeur mesurée considérée comme valeur conventionnelle déterminée conformément au Tableau 1.

L'incertitude de fonctionnement est applicable dans les conditions assignées de fonctionnement prescrites dans la CEI 61557-1.

Tableau 1 – Calcul de l'incertitude de fonctionnement

Incertitude intrinsèque ou grandeur d'influence	Conditions de référence ou domaine du fonctionnement spécifié	Dénomination	Exigences ou essais selon les parties appropriées de la CEI 61557	Type d'essai
Incertitude intrinsèque	Conditions de référence	A	Partie 2, paragraphe 6.1	R
Position	Position de référence ±90°	E_1	Partie 1, paragraphe 4.2	R
Tension d'alimentation	Aux limites indiquées par le constructeur	E_2	Partie 1, paragraphes 4.2, 4.3	R
Température	0 °C et 35 °C	$E3$	Partie 1, paragraphe 4.2	T
Incertitude de fonctionnement	$B = \pm (\lvert A \rvert + 1.15 \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2})$		Partie 2, paragraphe 4.5	R

A = incertitude intrinsèque

E_n = variations

R = essai individuel

T = essai de type

$$B[\%] = \pm \frac{B}{\text{valeur conventionnelle}} \times 100\,\%$$

4.6 La sécurité de l'utilisateur ne doit pas être menacée lorsque des tensions extérieures c.c. ou c.a. avec des valeurs efficaces d'au plus 120 % de la valeur de la tension assignée de sortie la plus élevée du réseau de distribution, sont appliquées par mégarde durant 10 s aux bornes de l'appareil.

4.6.1 Lorsque l'instrument de mesure comporte l'un au moins des marquages suivants, la tension extérieure c.a appliquée peut être réduite à une valeur égale à 1,1 fois la tension entre phases:

a) NE PAS UTILISER SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE TENSION SUPERIEURE A... V

Le marquage doit être écrit dans la langue correspondant au pays.

La valeur de la tension indiquée sur le marquage doit être 1,1 fois la tension maximale entre phases.

ou

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

b) Exemple d'un pictogramme pour un réseau de 500 V c.a.



Le pictogramme et ses contours doivent contraster avec l'arrière-plan.
La valeur de la tension indiquée sur le marquage doit être 1,1 fois la tension maximale entre phases.

Après application de la surtension c.a. réduite, l'appareil doit rester dans ses spécifications.

5 Marquages et instructions de fonctionnement

5.1 Marquage

Outre le marquage défini dans la CEI 61557-1, les appareils de mesure doivent porter les informations suivantes:

5.1.1 Tension assignée de sortie;

5.1.2 Courant assigné

5.1.3 Domaine de mesure conformément à 4.5.

5.2 Instructions de fonctionnement

Outre les indications spécifiées dans la CEI 61557-1, les instructions de fonctionnement doivent fournir les informations suivantes.

5.2.1 Un avertissement indiquant que les mesures ne doivent être effectuées que sur des parties d'installations ou d'appareils hors tension.

5.2.2 Lorsque l'alimentation est effectuée au moyen d'un générateur manuel à magnéto, il faudra donner des précisions concernant son utilisation correcte.

5.2.3 Pour les appareils de mesure alimentés par piles ou accumulateurs, le nombre des mesures possibles doit être indiqué conformément à 6.7.

6 Essais

Les essais suivants doivent être effectués en plus de ceux indiqués dans la CEI 61557-1.

6.1 L'incertitude de fonctionnement doit être déterminée conformément au Tableau 1. Dans cette méthode, les incertitudes intrinsèques doivent être déterminées dans les conditions de références suivantes:

- valeur nominale de la tension d'alimentation;
- vitesse de rotation nominale en cas d'alimentation par générateur manuel à magnéto;
- température de référence 23 °C ± 2 °C;
- position de référence conformément aux indications du fabricant.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

L'incertitude de fonctionnement évaluée ne doit pas dépasser les limites prescrites en 4.5.

6.2 La tension en circuit ouvert doit être vérifiée suivant les spécifications de 4.2 *(essai individuel)*.

6.3 Le courant assigné doit être mesuré au moyen d'une résistance de contrôle d'une valeur de $U_N \times$ (1 000 Ω/V). La conformité aux exigences de 4.3 doit être vérifiée *(essai de type)*.

6.4 Le courant de mesure doit être soumis à l'essai, et la conformité aux exigences de 4.4 *(essai individuel de série)* doit être vérifiée.

NOTE Quand une tension c.a. est superposée à une tension c.c., il faut utiliser un appareil de mesure avec lequel la valeur de crête du courant peut être mesurée.

6.5 Il faut démontrer que, si un condensateur de 2 µF ± 10 % est connecté en parallèle, l'affichage reste stable et ne varie pas de plus de 10 %. Dans cette condition, l'appareil de mesure est mis en charge au moyen d'une résistance non capacitive et non inductive de telle manière que la tension assignée de sortie et le courant assigné soient mesurés *(essai de type)*.

6.6 Essais de surcharge

6.6.1 Essai de surtension avec une tension c.a.

La surcharge admissible doit être vérifiée conformément à 4.6 ou 4.6.1. Pour ce faire, une tension c.a. de valeur égale à celle définie en 4.6 ou 4.6.1 doit être appliquée pendant une durée de 10 s, cet essai est réalisé lorsque l'appareil est hors tension puis lorsqu'il est sous tension.

La source d'essai à courant alternatif doit avoir la capacité d'activer les dispositifs de protection et de révéler les points faibles de la circuiterie de l'appareil. Si des dispositifs de protection sont mis en fonction ou des éléments endommagés, l'essai doit être refait avec une source d'essai ayant une puissance conforme à 16.2 de la CEI 61010-1:2001.

Après l'essai de surtension à courant alternatif de valeur conforme à 4.6, les défauts, s'ils existent doivent être clairement indiqués, les indications et les valeurs affichées ne doivent pas conduire à des interprétations incertaines.

Après l'essai de surtension à courant alternatif de valeur conforme à 4.6.1, l'appareil doit rester à l'intérieur de ses spécifications.

Ceci inclut la remise en fonction des dispositifs de protection par l'utilisateur sans aucune réparation de l'appareil.

NOTE Le remplacement de fusibles accessibles à l'utilisateur peut être considéré comme une remise en fonction d'un dispositif de protection.

6.6.2 Essais de surtension avec une tension à courant continu

En complément, une tension continue de valeur égale à 1,2 fois la plus haute tension assignée de sortie de l'appareil chargée sur un condensateur de 2µF doit être appliquée dans les deux polarités lorsque l'appareil est hors tension puis lorsqu'il est sous tension. Après ces essais, l'appareil doit rester à l'intérieur de ses spécifications sans activation des dispositifs de protection.

6.7 Le nombre de mesures qu'il est possible d'effectuer jusqu'à ce que la limite du domaine de tension défini par le dispositif de contrôle de pile soit atteinte doit être déterminé.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans cette méthode, une résistance de contrôle de $U_N \times (1\,000\ \Omega/V)$ doit être connectée à l'appareil de mesure pendant 5 s, une pause d'environ 25 s étant faite avant chaque nouvelle connexion *(essai de type)*.

6.8 La conformité avec les essais dans le présent article doit être enregistrée.

———————

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe ZA
(normative)

Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN / le HD correspondant(e) s'applique.

Publication	Année	Titre	EN/HD	Année
CEI 61010-1	2001	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 1: Prescriptions générales	EN 61010-1 + corr. juin	2001 2002
CEI 61557-1	-[1)]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 1: Exigences générales	EN 61557-1	2007[2)]

1) Référence non datée.

2) Edition valide à ce jour.